📌 GIS / **Quiz 13.** Habilidad - General

Taller 13.

Modelación y Análisis de Redes Vehiculares en ArcGIS
NA en ArcGIS for Desktop R.TSIG/activity/TSIG_Taller13.pdf
NA en ArcGISPro R.SIGE/activity/NANetProp/Readme.md

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T13.rar
- TSIG_Taller13_Quiz.pdf
- TSIG_Taller13_Investigacion.pdf
- ArcGIS 9.3.1, ArcGis 9.x, ArcGis 10.x ó ArcGIS Pro instalado con licencia de evaluación, educativa o licencia comercial
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Utilizando la base de datos de la red vial, definir la ruta para visitar todos los centros educativos de la categoría “Escuela Básica” ([Categoria] = 'Escuela Basica') en el siguiente orden (Sort Field= ID) * 5 points

Tick all that apply.

- [ ] Total de centros educativos: 17
- [ ] Total de estudiantes (Campo Numero): 4452
- [ ] Cuántos buses son requeridos si en cada bus hay 40 cupos para estudiantes: 112
- [ ] Total en metros recorridos en la ruta: 42759.51
- [ ] Total de minutos utilizados: 59.44
- [ ] (No resuelto)

4. 2. Utilizando la base de datos de la red vial, definir la ruta óptima en distancia (Impedance: Meters) para visitar todos los centros educativos de la categoría “Escuela Básica” ([Categoria] = 'Escuela Basica') * 3 points

Tick all that apply.

- [ ] Total en metros recorridos en la ruta optimizada: 30966.79
- [ ] Total de minutos utilizados: 39.25
- [ ] Porcentaje de optimización en la distancia de recorrido respecto a la ruta calculada en el numeral 18: 25%
- [ ] (No resuelto)

5. 3. Utilizando la base de datos de la red vial, definir la ruta óptima en tiempo (Impedance: Minutes) para visitar todos los centros educativos de la categoría “Escuela Básica” ([Categoria] = 'Escuela Basica') * 3 points

Tick all that apply.

- [ ] Total en metros recorridos en la ruta optimizada: 34217.34
- [ ] Total de minutos utilizados: 36.05
- [ ] Porcentaje de optimización en el tiempo recorrido respecto a la ruta calculada en el numeral 18: 39%
- [ ] (No resuelto)

6. 4. Utilizando la base de datos de la red vial y utilizando la ruta optimizada del numeral anterior, localizar los siguientes incidentes o barreras y definir la ruta óptima en tiempo (Impedance: Minutes) para visitar todos los centros educativos de la categoría “Escuela Básica” ([Categoria] = 'Escuela Basica') evitando todos los accidentes * 2 points

Barreras de punto (Restricción) – Accidentes vehiculares, tabla *Accidente.csv:*

Restric, CX, CY
Accidente 1, 374690, 4118110
Accidente 2, 374404, 4111486
Accidente 3, 370513, 4107577

Tick all that apply.

- [ ] Total en metros recorridos en la ruta optimizada: 34963.1
- [ ] Total de minutos utilizados: 37.86
- [ ] (No resuelto)

7. 5. Utilizando la base de datos de la red vial, determinar el tamaño del área de servicio para las compañías de bomberos 3 y 6. Utilizar la siguiente configuración: Impedancia en minutos, intervalos de 5, 7 y 10 minutos, con dirección alejándose de la instalación con giros en U permitidos * 5 points

Tick all that apply.

- [ ] Área del polígono fusionado para 0 - 5 minutos en km²: 25.11
- [ ] Área del polígono fusionado para 5 - 7 minutos en km²: 7.6
- [ ] Área del polígono fusionado para 7 - 10 minutos en km²: 12.66
- [ ] Área total cubierta en km²: 45.37
- [ ] Existe total cobertura de la red vial para los tiempo solicitados: No
- [ ] (No resuelto)

8. 6. Utilizando la base de datos de la red vial, determinar las 3 instalaciones más cercanas para atender un incendio localizado en la siguiente coordenada: * 10 points

Tabla Incidente.csv:

Restric, CX, CY
Incendio, 371001, 4110.237

Deberá agregar las 8 instalaciones de bomberos existentes en la ciudad.

Tick all that apply.

- [ ] La 3ª compañía de bomberos puede atender el incendio en un tiempo límite de 5 minutos: Sí
- [ ] La 5ª compañía de bomberos puede atender el incendio en un tiempo límite de 5 minutos: Sí
- [ ] La 7ª compañía de bomberos puede atender el incendio en un tiempo límite de 5 minutos: Sí
- [ ] La 8ª compañía de bomberos puede atender el incendio en un tiempo límite de 5 minutos: Sí
- [ ] Cuál de las compañías es la que puede llegar primero al lugar del incendio: 8ª
- [ ] Cuánto es el tiempo en minutos que tarda la compañía que llega primero al lugar del incendio: 3.12
- [ ] La 5ª compañía de bomberos puede atender el incendio en un tiempo límite de 4 minutos: Sí
- [ ] La 7ª compañía de bomberos puede atender el incendio en un tiempo límite de 4 minutos: Sí
- [ ] La 8ª compañía de bomberos puede atender el incendio en un tiempo límite de 4 minutos: Sí
- [ ] El incendio puede ser atendido por cualquiera de las compañas si el tiempo límite es de 3 minutos: No
- [ ] (No resuelto)

9. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ( ) Sí

10. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q13Habilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms